

SD Seminar 3

Radix Sort

ex 1

Sortați un șir folosind Radix Sort

231, 472, 173, 511, 250, 147, 724

ex 2

N numere : $[0, N^5]$

Cum sortați numerele mai rapid decât

$O(n \log n)$

RMQ

ex 1

Se dă un vector de N numere distincte

Q interogări de forma :

„ Pentru un interval $[x, y]$, putem sorta elementele astfel încât să formeze o succesiune de numere consecutive ? ”

ex 2

Se da un șir de N paranteze, de forma

" (" și ") " .

Fiecare "(" adaugă +1 la o sumă prefixată
(nivel de adâncime), fiecare ")" scade -1.

Vrem să verificăm dacă o subsecvență $[x, y]$
este corect parantezată (Query)

Lowest Common Ancestor

Radix Sort

ex 1

Sortati urm. nr folosind Radix Sort

231, 472, 173, 511, 250, 147, 724

Sol:

Bucket 0:	250		
B1:	231, 511	511	147, 173
B2:	472	724	231, 250
B3:	173	231	
B4:	724	147	472
B5:		250	511
B6:			
B7:	147	472, 173	724
B8:			
B9:			

250, 231, 511, 472, 173, 724, 147

511, 724, 231, 147, 250, 472, 173

147, 173, 231, 250, 472, 511, 724

ex 2

N numere : $[0, N^5]$

Cum sortati numerele mai rapid decât
 $O(n \log n)$

Sol:

Radix Sort $O(d(n+b))$

Trimem numerele în baza n : vor avea
maxim 5 cifre.

$$\Rightarrow O(5(n+n)) = O(10n) \approx O(n)$$

RMQ

ex 1

Se dă un vector de N numere distincte

Q interogări de forma :

„ Pentru un interval $[x, y]$, putem
sorta elementele astfel încât să formeze
o secvență de numere consecutive ? ”

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1	3	2	6	5	8	7	10

$[5, 8] \rightarrow [6, 5, 8, 7]$ **DA**

$[6, 9] \rightarrow [5, 8, 7, 10]$ **NU**

$\max - \min + 1 = \text{lungimea secvenței} \rightarrow O(n + q)$

ex 2

Se da un șir de N paranteze, de forma " $($ " și $)$ ".

Fiecare " $($ " adaugă $+1$ la o sumă prefixată (nivel de adâncime), fiecare $)$ " scade -1 .

Vrem să verificăm dacă o subsecvență $[x, y]$ este corect parantezată (Query)

Sol:

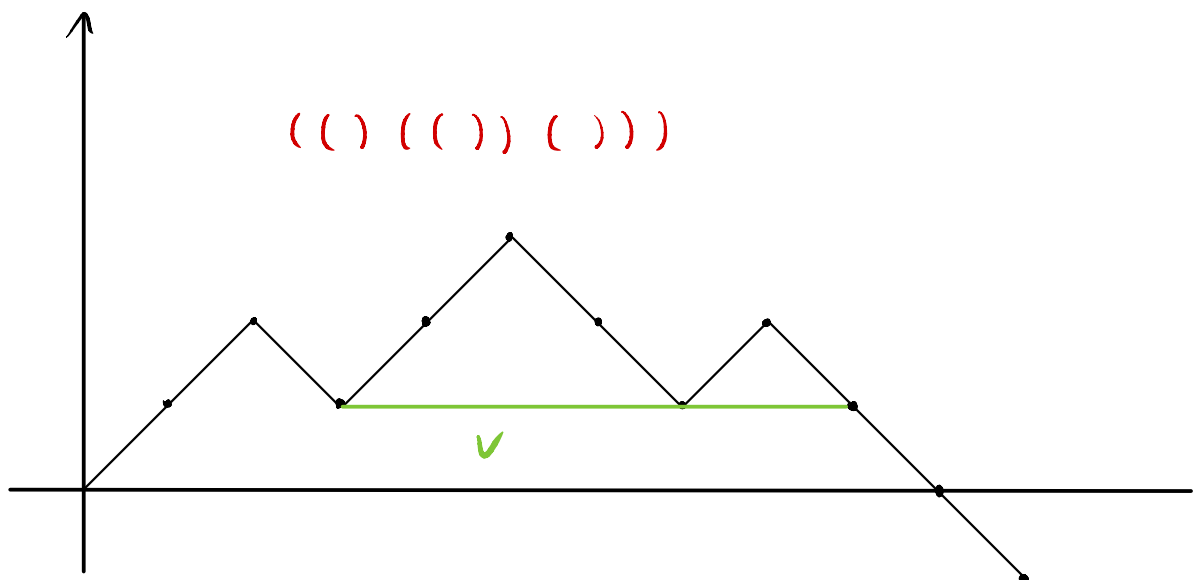
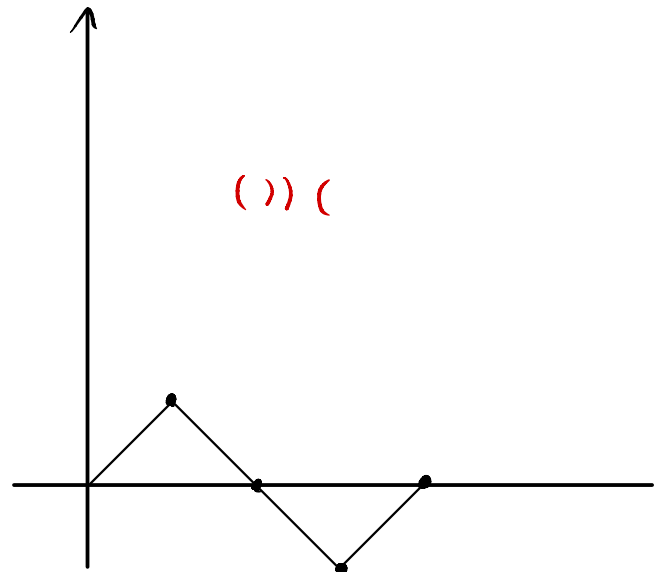
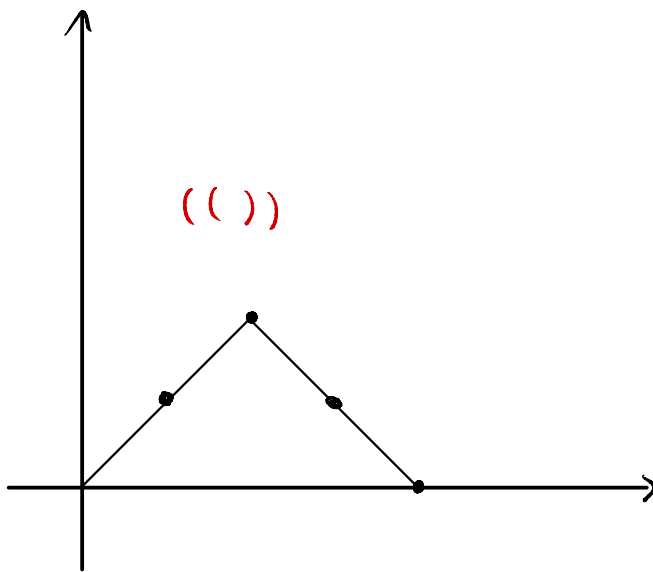
$\underbrace{(())}_{\text{NU}} \quad \underbrace{((())())}_{\text{DA}}$

Se construiește un grafic al sumei prefixelor

- începem de la zero
- " $($ " $\Rightarrow$ urcăm $+ = 1$
- $)$ " $\Rightarrow$ coborâm $- = 1$

Intervalul $[x, y]$ este bine parantezat dacă :

- suma totală în $[x, y] = 0$, adică același număr de "(" și ")"
- minimul pe intervalul $[x, y]$ nu este sub valoarea de început (prefix $[x-1]$)



Avem $\left\{ \begin{array}{l} - \text{capete la sc. înălțime} \\ - \text{nu cade sub nivelul inițial} \end{array} \right.$

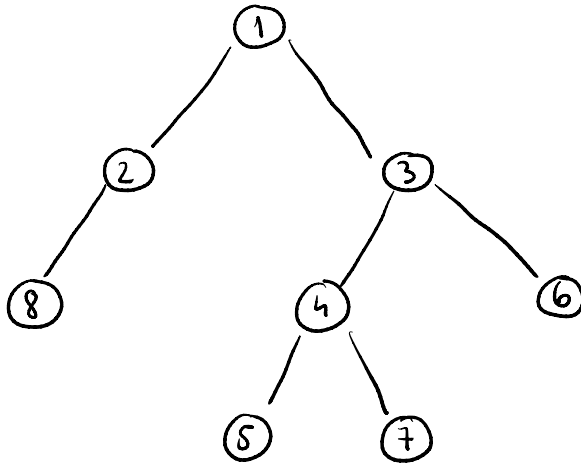
$$\Rightarrow \text{cap} - \text{st} = \text{cap} - \text{dr} \quad \& \quad \min(\text{new}) > \text{cap} - \text{st}$$



LCA

(Lowest Common Ancestor)

Fie un arbore corecare



$$LCA(8, 6) = 1$$

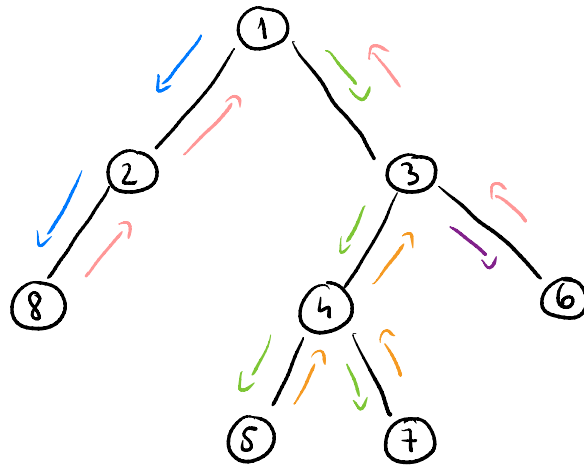
$$LCA(5, 6) = 3$$

Euler Tour

Făcem un tur complet al unui arbore
începând de la rădăcină

De fiecare dată când ajungi sau plici de
la un nod, îl notăm:

- de fiecare dată când intri într-un nod
il adăugăm în listă
- când termină de vizitat copilul n_i te
întorci, adăugăm iar nodul curent



adancimea

E: 1 2 8 2 1 3 4 5 4 7 4 3 6 3 1
 H: 0 1 2 1 0 1 2 3 2 3 2 1 2 1 0

$LCA(u, v)$ = nodul corespunzător minimului
 adâncimii între primele apariții
 ale lui u și v

$\Rightarrow$ RMQ pe vectorul H între $first[u]$ și $first[v]$